

Trend following : cinq variantes face au S&P 500 et au Nasdaq-100

Backtest du 1^{er} janvier 1990 au 10 juillet 2026 · 84 marchés à terme · coûts de transaction et de roulement inclus, sans frais de gestion ni impôts · rendements totaux en dollars (intérêts du monétaire inclus), indices actions dividendes réinvestis.

À retenir

- **Sur toute la période**, le système actuel (variante 2) a rapporté **19,5 % par an** contre 11,0 % pour le S&P 500 et 14,8 % pour le Nasdaq-100, avec une volatilité proche de celle du S&P 500 (17,6 % contre 17,8 %) et une pire baisse plus faible (−40,2 % contre −55,3 % et −83,0 %).
- **L'avance vient surtout des années 1990 et de 2008**. Depuis 2010, toutes les variantes font moins bien que les deux indices : de 0,8 % à 11,6 % par an, contre 14,4 % pour le S&P 500 et 19,2 % pour le Nasdaq-100. 2023 et 2024 sont négatives pour les cinq variantes.
- **Chaque amélioration ajoute du rendement** par rapport à la variante 2 : stratégie 13 +2,9 pt par an, pilotage du risque +8,8 pt, les deux +10,3 pt. À risque égal (même volatilité que le S&P 500), l'écart se réduit : 19,6 % pour la variante 2, 25,2 % pour la variante 5. Le pilotage du risque augmente aussi la volatilité (21,2 %) et la pire baisse (−48,2 %) : les variantes 4 et 5 sont toujours sous leur sommet de sept. 2022.
- **Sans ajuster la taille à la volatilité** (variante 1), c'est nettement moins bon : 13,1 % par an, une pire baisse de −66,8 %, et toujours sous son sommet de déc. 2008 en juillet 2026.
- **Le trend est décorrélié des actions** (corrélation mensuelle avec le S&P 500 de −0,31 à −0,10) et a gagné les années où les actions chutaient : 2000, 2001, 2002, 2008, 2022. C'est son principal intérêt dans un portefeuille QQQ / or / bitcoin.
- **Ce sont des résultats de backtest**, optimistes (voir la dernière page). Pour l'avenir, un Sharpe de 0,3 à 0,5 est une hypothèse plus prudente que le 0,92 mesuré ici, soit, au niveau de risque de la variante 2, environ 4 à 7 % par an au-dessus du monétaire.

Les cinq variantes

1. Montant fixe	Témoin. La taille de chaque position est calculée une seule fois, sur la volatilité des trois premières années du marché, puis n'est plus jamais ajustée.
2. Système actuel	Stratégie 9 de Carver (Advanced Futures Trading Strategies) : quatre croisements de moyennes mobiles exponentielles (8/32 à 64/256 jours), taille inversement proportionnelle à la volatilité récente de chaque marché, risque visé 20 % par an, poids égal par classe d'actifs.
3. + stratégie 13	Variante 2, mais la prévision d'un marché est réduite quand sa volatilité est haute par rapport à son propre passé (×0,5 au plus agité, ×2 au plus calme).
4. + pilotage du risque	Variante 2, mais toutes les positions sont multipliées chaque jour par 20 % / volatilité récente du portefeuille entier (multiplicateur borné entre 0,5 et 2).
5. Les deux	Variantes 3 et 4 combinées.

Les paramètres sont ceux publiés par Carver, pas optimisés sur ces données. Le pilotage du risque utilise seulement des informations connues la veille.

Indicateurs, janvier 1990 → juillet 2026

	1. Montant fixe	2. Système actuel	3. + stratégie 13	4. + pilotage du risque	5. Les deux	S&P 500	Nasdaq-100	Monétaire
Rendement								
CAGR (rendement total)	13,1 %	19,5 %	22,4 %	28,2 %	29,7 %	11,0 %	14,8 %	2,9 %
CAGR au même risque que le S&P 500	10,9 %	19,6 %	21,9 %	24,2 %	25,2 %	11,0 %	11,8 %	-
Risque								
Volatilité annualisée (écart-type quotidien)	24,6 %	17,6 %	18,3 %	21,2 %	21,4 %	17,8 %	25,8 %	0,1 %
Écart-type des performances annuelles	26,1 %	27,2 %	28,5 %	35,5 %	36,4 %	17,3 %	32,7 %	2,3 %
Ratios rendement / risque								
Sharpe	0,50	0,92	1,03	1,13	1,17	0,51	0,55	-
Sortino	0,71	1,31	1,46	1,63	1,70	0,72	0,78	-
Calmar (CAGR / pire baisse)	0,20	0,48	0,54	0,59	0,63	0,20	0,18	-
Pire baisse (max drawdown)	-66,8 %	-40,2 %	-41,3 %	-48,2 %	-47,6 %	-55,3 %	-83,0 %	-
début (sommet)	déc. 2008	janv. 2016	janv. 2016	sept. 2022	sept. 2022	oct. 2007	mars 2000	-
point bas	juin 2020	nov. 2018	nov. 2018	mai 2025	mai 2025	mars 2009	oct. 2002	-
retour au sommet	pas encore	janv. 2021	déc. 2020	pas encore	pas encore	avr. 2012	févr. 2015	-
Régularité								
Meilleure année	99,6 % (2008)	106,4 % (2008)	95,1 % (2008)	107,2 % (1993)	111,4 % (1990)	37,6 % (1995)	98,7 % (1999)	8,1 % (1990)
Pire année	-22,8 % (2009)	-13,9 % (2009)	-14,2 % (2012)	-15,1 % (2016)	-18,1 % (2016)	-37,0 % (2008)	-41,7 % (2008)	0,0 % (2014)
Années positives	67 %	78 %	78 %	78 %	81 %	81 %	81 %	100 %
Pire mois	-22,9 %	-10,7 %	-13,9 %	-14,3 %	-13,2 %	-16,8 %	-26,2 %	0,0 %
Mois positifs	56 %	61 %	59 %	60 %	59 %	66 %	61 %	100 %
Skew mensuel	1,11	0,73	0,59	0,62	0,58	-0,53	-0,27	-
Lien avec les actions								
Corrélation S&P 500 (mensuelle)	-0,31	-0,22	-0,15	-0,14	-0,10	1,00	0,84	-
Corrélation Nasdaq-100 (mensuelle)	-0,27	-0,20	-0,15	-0,13	-0,10	0,84	1,00	-

Comment lire ces indicateurs

CAGR : taux de croissance annuel composé : le rendement constant qui mène du capital de départ au capital final.

CAGR au même risque que le S&P 500 : la série est ramenée, avec plus ou moins de levier, à la volatilité du S&P 500 sur la période (17,8 %) : compare les rendements à risque égal.

Volatilité : écart-type des rendements quotidiens, annualisé ($\times 16$, soit $\sqrt{256}$ jours).

Écart-type des performances annuelles : dispersion des rendements des années civiles complètes (1990-2025). Il dépasse la volatilité pour le trend parce que les tendances durent et que les très bonnes années se composent.

Sharpe : rendement moyen au-dessus du monétaire divisé par sa volatilité, annualisé.

Sortino : comme le Sharpe, mais divisé par l'écart-type des seules baisses : les fortes hausses ne sont pas pénalisées.

Calmar : CAGR divisé par la pire baisse.

Pire baisse : plus forte chute du capital entre un sommet et le point bas qui suit.

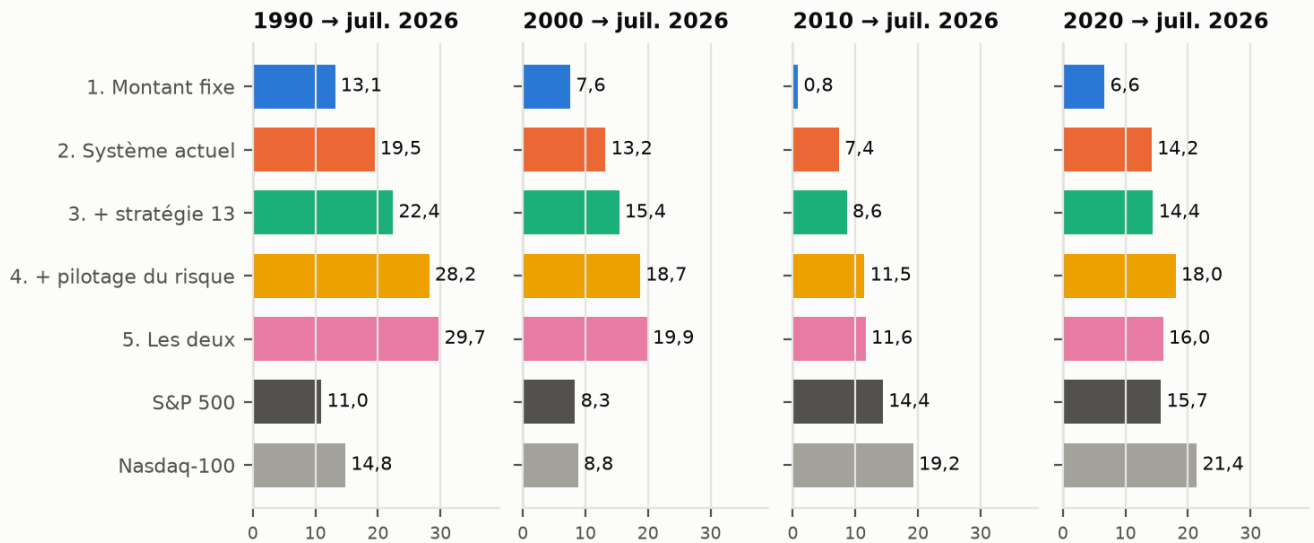
Skew : asymétrie des rendements mensuels ; positif = les grosses surprises sont plutôt à la hausse.

Corrélation : entre -1 (sens opposé) et +1 (même sens), sur les rendements mensuels au-dessus du monétaire.

CAGR des variantes face au S&P 500 et au Nasdaq-100

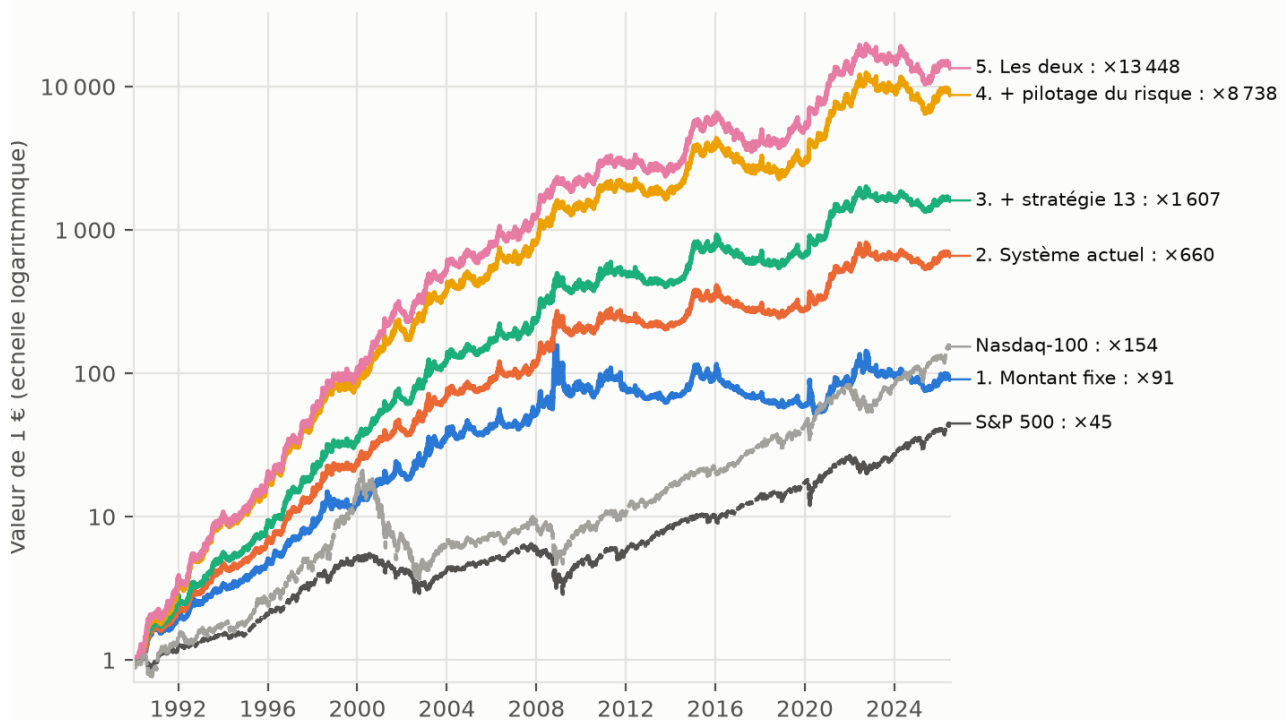
CAGR selon la période de départ (% par an, rendement total)

Variantes de trend en couleur, indices actions (dividendes réinvestis) en gris. Toutes les périodes se terminent le 10 juillet 2026.



Croissance de 1 €, janvier 1990 → juillet 2026

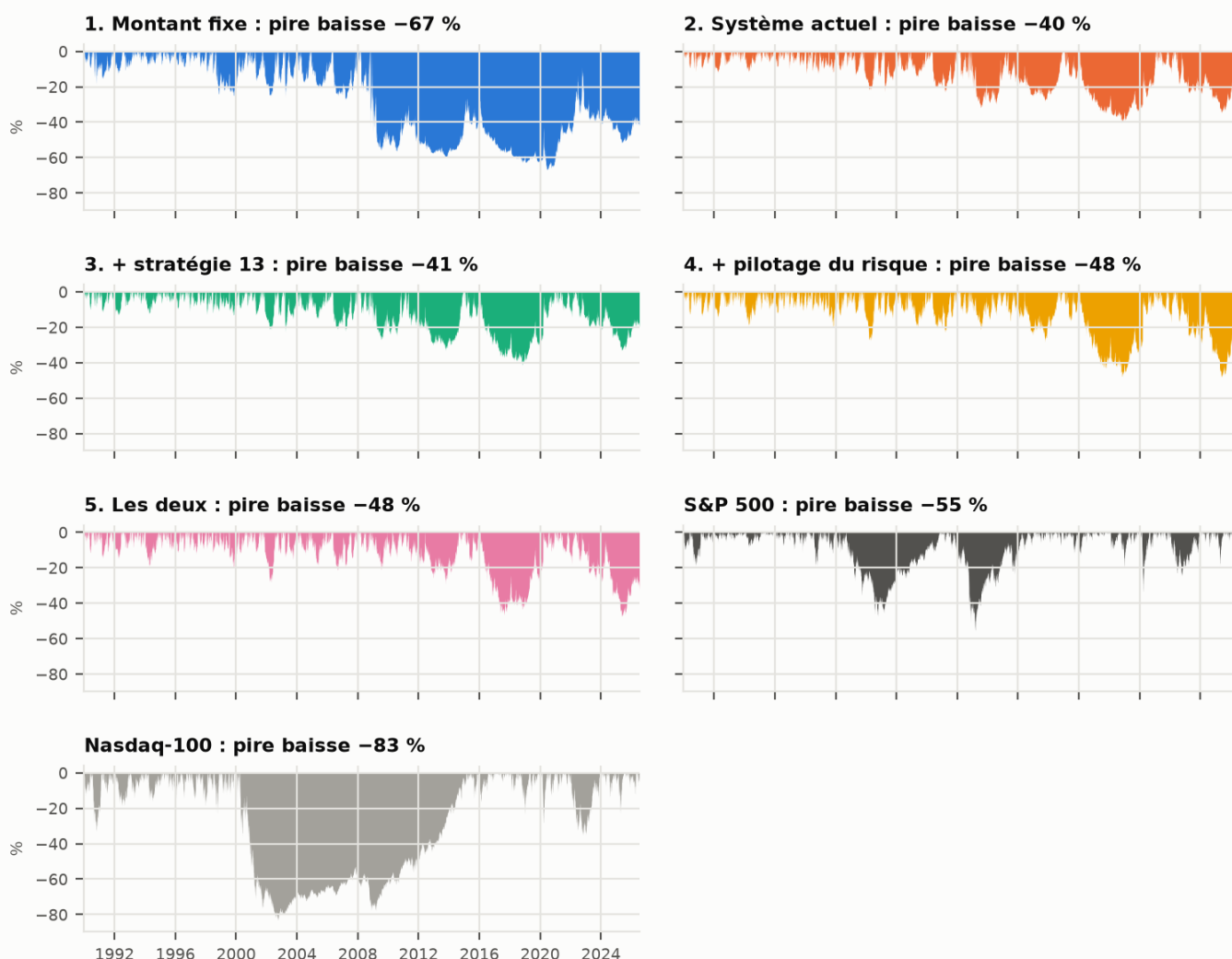
Rendement total (monétaire inclus), coûts de transaction et de roulement inclus, sans frais de gestion. Pointillés : indices actions.



Échelle logarithmique : une même pente correspond à un même rendement en pourcentage. Les écarts finaux très importants viennent de la composition sur 36 ans de rendements de backtest élevés, surtout avant 2010.

Les baisses

Baisse depuis le plus haut précédent (drawdown), rendement total



Série	Pire baisse	Sommet	Point bas	Retour au sommet	Durée sommet → retour	Plus longue période sous un sommet	Baisse au 10 juil. 2026
1. Montant fixe	-66,8 %	déc. 2008	juin 2020	pas encore	17,6 ans +	17,6 ans	-41,9 %
2. Système actuel	-40,2 %	janv. 2016	nov. 2018	janv. 2021	5,0 ans	5,0 ans	-19,1 %
3. + stratégie 13	-41,3 %	janv. 2016	nov. 2018	déc. 2020	4,9 ans	4,9 ans	-20,0 %
4. + pilotage du risque	-48,2 %	sept. 2022	mai 2025	pas encore	3,8 ans +	4,5 ans	-30,1 %
5. Les deux	-47,6 %	sept. 2022	mai 2025	pas encore	3,8 ans +	4,1 ans	-32,1 %
S&P 500	-55,3 %	oct. 2007	mars 2009	avr. 2012	4,5 ans	6,1 ans	-0,3 %
Nasdaq-100	-83,0 %	mars 2000	oct. 2002	févr. 2015	14,9 ans	14,9 ans	-2,7 %

« + » : baisse pas encore effacée au 10 juillet 2026. La plus longue période sous un sommet compte toutes les baisses, pas seulement la pire.

Performances année par année (rendement total)

Année	1. Montant fixe	2. Système actuel	3. + stratégie 13	4. + pilotage du risque	5. Les deux	S&P 500	Nasdaq-100	Monétaire
1990	68,0 %	71,6 %	82,7 %	96,4 %	111,4 %	-3,1 %	-10,4 %	8,1 %
1991	29,1 %	43,0 %	51,7 %	79,2 %	79,9 %	30,5 %	65,0 %	5,7 %
1992	14,8 %	20,2 %	21,5 %	43,2 %	40,5 %	7,6 %	8,9 %	3,6 %
1993	36,8 %	60,4 %	67,1 %	107,2 %	100,5 %	10,1 %	10,6 %	3,2 %
1994	10,2 %	4,8 %	6,3 %	4,2 %	5,7 %	1,3 %	1,5 %	4,5 %
1995	33,0 %	42,9 %	54,7 %	71,5 %	78,9 %	37,6 %	42,5 %	5,8 %
1996	33,5 %	46,0 %	54,2 %	58,9 %	62,8 %	23,0 %	42,5 %	5,3 %
1997	32,4 %	37,1 %	41,0 %	55,1 %	55,9 %	33,4 %	20,6 %	5,4 %
1998	45,3 %	59,9 %	62,3 %	79,3 %	84,6 %	28,6 %	85,3 %	5,1 %
1999	2,0 %	8,4 %	10,8 %	11,6 %	15,9 %	21,0 %	98,7 %	4,9 %
2000	34,7 %	39,8 %	46,4 %	57,1 %	68,0 %	-9,1 %	-36,1 %	6,2 %
2001	13,0 %	17,9 %	26,5 %	40,0 %	47,2 %	-11,9 %	-33,3 %	3,6 %
2002	29,1 %	30,5 %	35,2 %	35,6 %	38,3 %	-22,1 %	-37,4 %	1,7 %
2003	44,9 %	33,3 %	38,6 %	40,4 %	45,1 %	28,7 %	49,7 %	1,1 %
2004	18,4 %	18,2 %	23,2 %	26,2 %	28,6 %	10,9 %	10,5 %	1,4 %
2005	-5,7 %	6,0 %	7,2 %	7,7 %	10,6 %	4,9 %	1,6 %	3,3 %
2006	7,6 %	14,5 %	15,6 %	23,4 %	23,3 %	15,8 %	7,1 %	5,0 %
2007	15,3 %	13,7 %	20,2 %	24,7 %	27,9 %	5,5 %	19,0 %	4,6 %
2008	99,6 %	106,4 %	95,1 %	87,1 %	80,8 %	-37,0 %	-41,7 %	1,4 %
2009	-22,8 %	-13,9 %	-8,8 %	-3,5 %	-1,5 %	26,5 %	54,7 %	0,2 %
2010	20,1 %	24,0 %	26,6 %	40,0 %	39,4 %	15,1 %	20,1 %	0,1 %
2011	-17,9 %	-4,1 %	-3,8 %	-0,4 %	-4,2 %	2,1 %	3,5 %	0,1 %
2012	-14,1 %	-11,7 %	-14,2 %	-12,3 %	-11,1 %	16,0 %	18,1 %	0,1 %
2013	3,3 %	3,7 %	3,5 %	10,2 %	10,1 %	32,4 %	36,6 %	0,1 %
2014	39,4 %	53,5 %	64,2 %	79,1 %	82,3 %	13,7 %	19,2 %	0,0 %
2015	-2,2 %	0,4 %	5,5 %	7,0 %	10,2 %	1,4 %	9,4 %	0,1 %
2016	-17,3 %	-10,7 %	-10,0 %	-15,1 %	-18,1 %	12,0 %	7,1 %	0,3 %
2017	-12,4 %	-7,9 %	-8,9 %	-14,4 %	-13,5 %	21,8 %	32,7 %	1,0 %
2018	-7,9 %	-5,4 %	-4,0 %	-6,9 %	2,3 %	-4,4 %	-0,1 %	2,0 %
2019	-5,6 %	4,1 %	10,7 %	16,7 %	22,8 %	31,5 %	39,0 %	2,2 %
2020	8,0 %	38,5 %	53,3 %	80,1 %	86,4 %	18,4 %	48,4 %	0,4 %
2021	32,7 %	37,7 %	36,4 %	43,5 %	36,4 %	28,7 %	27,4 %	0,0 %
2022	25,9 %	28,7 %	23,8 %	45,2 %	35,3 %	-18,1 %	-32,6 %	2,1 %
2023	-8,5 %	-3,9 %	-3,3 %	-12,3 %	-10,5 %	26,3 %	54,9 %	5,4 %
2024	-7,0 %	-6,2 %	-7,0 %	-13,2 %	-14,3 %	25,0 %	25,6 %	5,3 %
2025	-5,6 %	2,2 %	0,2 %	3,3 %	2,0 %	17,9 %	20,8 %	4,3 %
2026*	5,1 %	5,1 %	3,2 %	-0,1 %	-2,1 %	11,4 %	18,4 %	2,0 %
CAGR	13,1 %	19,5 %	22,4 %	28,2 %	29,7 %	11,0 %	14,8 %	2,9 %
Moyenne des années	15,8 %	22,3 %	25,7 %	33,2 %	35,0 %	12,3 %	19,1 %	2,9 %
Écart-type des années	26,1 %	27,2 %	28,5 %	35,5 %	36,4 %	17,3 %	32,7 %	2,3 %
Années positives	24/36	28/36	28/36	28/36	29/36	29/36	29/36	36/36

* 2026 : du 1^{er} janvier au 10 juillet, non annualisé. Moyenne, écart-type et années positives portent sur les années complètes 1990-2025. Nasdaq-100 : indice de prix (sans dividendes) avant mars 1999, puis l'ETF QQQ dividendes réinvestis. Fichier Excel joint avec les mêmes chiffres.

Ajouter le carry (données de Carver, janvier 1990 → mars 2024)

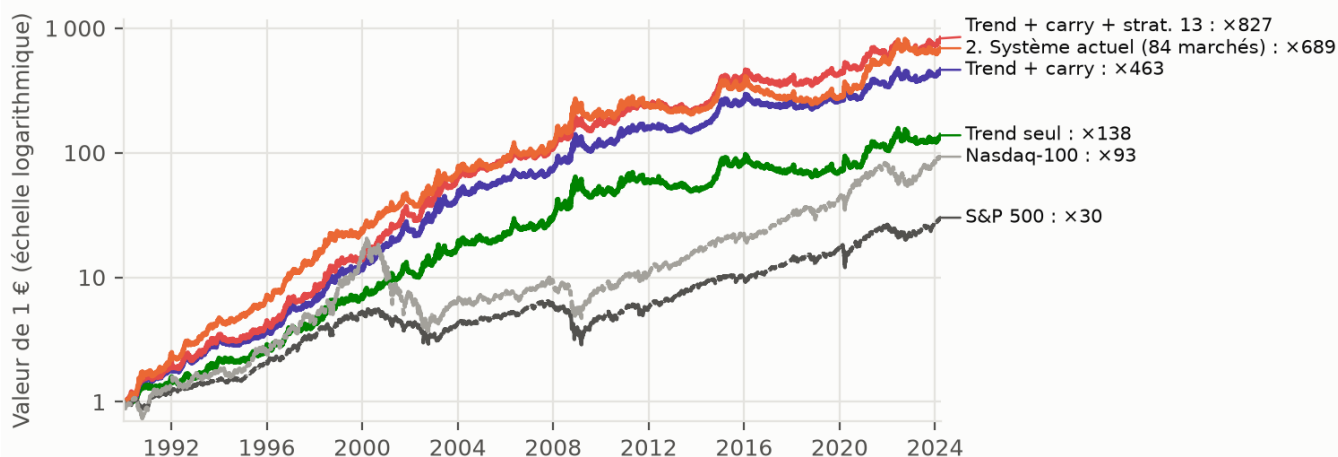
Le carry demande le prix du contrat suivant, absent des 84 marchés : il a été testé sur les données publiées par Carver (71 marchés), qui s'arrêtent le 28 mars 2024. « Trend seul » est le même système que la variante 2 appliqué à ces données ; la comparaison avec « trend + carry » isole donc l'apport du carry. Trend + carry = stratégie 11 de Carver (60 % trend, 40 % carry) ; « + strat. 13 » ajoute le réglage de la variante 3 sur la partie trend. Pas de pilotage du risque du portefeuille ici. La variante 2 sur 84 marchés est montrée sur la même période pour situer ces chiffres.

Sur ces données, le carry fait passer le CAGR de 15,5 % à 19,6 % (21,7 % avec la stratégie 13), le Sharpe de 0,72 à 1,00 (1,08) et la pire baisse de -34,5 % à -26,8 % (-25,6 %). Prudence : Carver a choisi le carry en connaissant une bonne partie de cette histoire, le gain est donc en partie mesuré « dans l'échantillon ».

	Trend seul	Trend + carry	Trend + carry + strat. 13	2. Système actuel (84 marchés)	S&P 500	Nasdaq-100
Rendement						
CAGR (rendement total)	15,5 %	19,6 %	21,7 %	21,0 %	10,5 %	14,1 %
CAGR au même risque que le S&P 500	15,3 %	21,4 %	23,2 %	21,1 %	10,5 %	11,3 %
Risque						
Volatilité annualisée (écart-type quotidien)	18,2 %	16,2 %	16,6 %	17,9 %	18,0 %	26,1 %
Écart-type des performances annuelles	21,4 %	22,0 %	23,0 %	27,3 %	17,7 %	33,6 %
Ratios rendement / risque						
Sharpe	0,72	1,00	1,08	0,99	0,48	0,53
Sortino	1,02	1,45	1,56	1,41	0,69	0,76
Calmar (CAGR / pire baisse)	0,45	0,73	0,85	0,52	0,19	0,17
Pire baisse (max drawdown)	-34,5 %	-26,8 %	-25,6 %	-40,2 %	-55,3 %	-83,0 %
début (sommet)	janv. 2016	déc. 2008	janv. 2016	janv. 2016	oct. 2007	mars 2000
point bas	nov. 2018	juil. 2009	juil. 2017	nov. 2018	mars 2009	oct. 2002
retour au sommet	févr. 2021	oct. 2010	août 2019	janv. 2021	avr. 2012	févr. 2015
Régularité						
Meilleure année	89,4 % (2008)	74,0 % (2008)	68,4 % (1998)	106,4 % (2008)	37,6 % (1995)	98,7 % (1999)
Pire année	-13,0 % (2009)	-8,7 % (2009)	-8,5 % (2012)	-13,9 % (2009)	-37,0 % (2008)	-41,7 % (2008)
Années positives	71 %	85 %	85 %	79 %	79 %	79 %
Pire mois	-12,4 %	-11,1 %	-11,7 %	-10,7 %	-16,8 %	-26,2 %
Mois positifs	60 %	63 %	62 %	62 %	66 %	61 %
Skew mensuel	0,55	0,38	0,29	0,68	-0,54	-0,28
Lien avec les actions						
Corrélation S&P 500 (mensuelle)	-0,26	-0,26	-0,19	-0,22	1,00	0,83
Corrélation Nasdaq-100 (mensuelle)	-0,23	-0,24	-0,19	-0,20	0,83	1,00

Ajouter le carry : croissance de 1 €, janvier 1990 → mars 2024

Trend seul, trend + carry et trend + carry + stratégie 13 sur les données de Carver (71 marchés) ; système actuel sur les 84 marchés.



Carry : performances année par année (rendement total)

Année	Trend seul	Trend + carry	Trend + carry + strat. 13	2. Système actuel (84 marchés)	S&P 500	Nasdaq-100
1990	33,6 %	55,9 %	62,0 %	71,6 %	-3,1 %	-10,4 %
1991	17,4 %	27,7 %	31,3 %	43,0 %	30,5 %	65,0 %
1992	-0,8 %	7,8 %	6,9 %	20,2 %	7,6 %	8,9 %
1993	44,2 %	49,3 %	52,0 %	60,4 %	10,1 %	10,6 %
1994	-3,8 %	-6,2 %	-5,7 %	4,8 %	1,3 %	1,5 %
1995	31,2 %	29,6 %	36,4 %	42,9 %	37,6 %	42,5 %
1996	29,8 %	41,7 %	45,4 %	46,0 %	23,0 %	42,5 %
1997	16,1 %	18,8 %	21,2 %	37,1 %	33,4 %	20,6 %
1998	50,4 %	64,5 %	68,4 %	59,9 %	28,6 %	85,3 %
1999	11,3 %	10,2 %	9,3 %	8,4 %	21,0 %	98,7 %
2000	31,0 %	52,2 %	57,7 %	39,8 %	-9,1 %	-36,1 %
2001	18,2 %	32,7 %	40,2 %	17,9 %	-11,9 %	-33,3 %
2002	24,8 %	33,4 %	36,5 %	30,5 %	-22,1 %	-37,4 %
2003	28,7 %	39,4 %	44,3 %	33,3 %	28,7 %	49,7 %
2004	16,9 %	25,5 %	26,8 %	18,2 %	10,9 %	10,5 %
2005	5,1 %	9,3 %	9,4 %	6,0 %	4,9 %	1,6 %
2006	17,8 %	10,1 %	11,6 %	14,5 %	15,8 %	7,1 %
2007	15,5 %	7,7 %	10,8 %	13,7 %	5,5 %	19,0 %
2008	89,4 %	74,0 %	66,5 %	106,4 %	-37,0 %	-41,7 %
2009	-13,0 %	-8,7 %	-4,7 %	-13,9 %	26,5 %	54,7 %
2010	23,3 %	28,9 %	29,5 %	24,0 %	15,1 %	20,1 %
2011	-0,9 %	8,3 %	10,0 %	-4,1 %	2,1 %	3,5 %
2012	-11,8 %	-5,2 %	-8,5 %	-11,7 %	16,0 %	18,1 %
2013	-1,0 %	2,6 %	2,6 %	3,7 %	32,4 %	36,6 %
2014	52,4 %	55,2 %	62,0 %	53,5 %	13,7 %	19,2 %
2015	5,2 %	6,2 %	9,1 %	0,4 %	1,4 %	9,4 %
2016	-6,4 %	-5,0 %	-6,3 %	-10,7 %	12,0 %	7,1 %
2017	-6,9 %	1,0 %	1,3 %	-7,9 %	21,8 %	32,7 %
2018	-3,9 %	-1,0 %	-0,1 %	-5,4 %	-4,4 %	-0,1 %
2019	0,5 %	5,9 %	11,9 %	4,1 %	31,5 %	39,0 %
2020	26,9 %	18,6 %	26,2 %	38,5 %	18,4 %	48,4 %
2021	16,9 %	10,5 %	11,1 %	37,7 %	28,7 %	27,4 %
2022	22,9 %	15,3 %	13,3 %	28,7 %	-18,1 %	-32,6 %
2023	-1,4 %	6,0 %	7,7 %	-3,9 %	26,3 %	54,9 %
2024*	8,7 %	11,3 %	12,9 %	5,2 %	10,6 %	8,6 %
CAGR	15,5 %	19,6 %	21,7 %	21,0 %	10,5 %	14,1 %
Moyenne des années	17,1 %	21,2 %	23,4 %	23,7 %	11,7 %	18,9 %
Écart-type des années	21,4 %	22,0 %	23,0 %	27,3 %	17,7 %	33,6 %
Années positives	24/34	29/34	29/34	27/34	27/34	27/34

* 2024 : du 1^{er} janvier au 28 mars, non annualisé.

Méthode et limites

Données. 84 contrats à terme (actions, obligations, taux courts, devises, énergie, métaux, agriculture), rendements quotidiens en dollars des contrats roulés. Avant la date de cotation réelle d'un contrat, l'historique reconstitué est ignoré. Taux courts et obligations forment une seule classe « taux » pour les poids.

Rendement total. Un contrat à terme ne rapporte que l'écart au monétaire ; le capital qui sert de marge reste placé. On ajoute donc chaque jour le taux des T-bills américains à 3 mois (FRED DTB3), 2,9 % par an en moyenne sur la période. Les indices actions sont dividendes réinvestis (S&P 500 total return ; Nasdaq-100 : indice de prix avant le 10 mars 1999, ce qui sous-estime légèrement ces années-là, puis l'ETF QQQ). Tout est en dollars : pour un investisseur en euros, il faudrait ajouter l'effet du change ou le coût de couverture.

Coûts. 1 point de base (0,5 pour les taux courts) par unité de notionnel échangée, plus le coût de roulement des contrats (4 à 12 fois par an selon la classe). Pas de frais de gestion : un fonds de trend prend souvent 1 à 2 % par an, plus parfois 20 % des gains.

Calculs. Calendrier des jours ouvrés (environ 261 par an), jours fériés américains comptés à rendement nul pour les indices. CAGR en temps calendaire. Volatilité, Sharpe et Sortino annualisés $\times 16$. Sharpe et Sortino sur le rendement au-dessus du monétaire (le Sortino divise par la racine de la moyenne des rendements négatifs au carré). Pire baisse, CAGR et années sur le rendement total ; les pires baisses citées plus tôt dans la conversation étaient mesurées hors monétaire, d'où quelques points d'écart. Les rendements annuels moyens cités plus tôt comptaient 252 jours par an au lieu d'environ 261, ce qui les sous-estimait d'environ 0,5 point ; c'est corrigé ici et dans les fichiers de résultats.

Levier. Pour viser 20 % de risque avec des marchés peu volatils (obligations, taux courts), l'exposition totale atteint en moyenne environ 5 à 6 fois le capital. Ce n'est réalisable qu'avec des contrats à terme, et il faut un capital important pour détenir 84 marchés avec des contrats entiers.

Pourquoi ces chiffres sont optimistes. Les règles de Carver ont été publiées en 2022 par quelqu'un qui connaissait cette histoire ; le choix même du trend following repose sur son succès passé. Les variantes 3 à 5 et le carry ont été ajoutés après avoir vu les résultats du système de base. Les années 1990 et 2008 pèsent très lourd dans le total. Les vrais fonds de trend (indice SG Trend) ont fait nettement moins bien depuis 2000, frais déduits. D'où l'hypothèse d'un Sharpe futur de 0,3 à 0,5.

Reproduire. `python rapport_pdf.py --data DOSSIER_MKT dans analyse-trend/ ; chiffres détaillés dans resultats/rapport_*.csv.`